

Conjuntos I

Pertenencia, inclusión y operaciones básicas

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Definir conjuntos, elementos, pertenencia e inclusión.
- Trabajar con unión, intersección, diferencia y complementario.
- Relacionar operaciones de conjuntos con conectores lógicos.

Mapa de la clase

1 Conjuntos y elementos

2 Operaciones

3 Profundización

Pertenencia

- Un conjunto agrupa objetos llamados elementos.
- $x \in A$ significa que x pertenece al conjunto A .
- $x \notin A$ significa que x no pertenece a A .

Inclusión

- $A \subseteq B$ significa que todo elemento de A pertenece a B .
- Para probar una inclusión, se toma $x \in A$ y se demuestra $x \in B$.
- Para refutarla, se busca $x \in A$ con $x \notin B$.

Conjunto vacío

- $\emptyset$ es el conjunto que no tiene elementos.
- Se cumple $\emptyset \subseteq A$ para todo conjunto A .
- No debe confundirse $\emptyset$ con $\{\emptyset\}$.

Unión e intersección

- $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$.
- $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$.
- La unión corresponde a “o”; la intersección corresponde a “y”.

Diferencia y complementario

- $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$.
- El complementario necesita un conjunto universal fijado.
- Sin universo, el complementario no está completamente definido.

Demostrar una inclusión

- Para probar $A \subseteq B$, se toma un elemento arbitrario $x \in A$.
- Se usa la definición de A para obtener información sobre x .
- Se prueba que $x \in B$.

Pertenencia frente a inclusión

- $x \in A$ compara un objeto con un conjunto.
- $A \subseteq B$ compara dos conjuntos.
- Confundir $\in$ y $\subseteq$ suele producir enunciados sin sentido.

Conectores y conjuntos

- $x \in A \cap B$ equivale a $x \in A$ y $x \in B$.
- $x \in A \cup B$ equivale a $x \in A$ o $x \in B$.
- $x \in A \setminus B$ equivale a $x \in A$ y $x \notin B$.

- La pertenencia habla de elementos; la inclusión habla de conjuntos.
- Las operaciones conjuntistas traducen conectores lógicos.
- La próxima clase se centra en producto cartesiano, partes y familias.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.